

令和2年度 千葉大学 2次試験前期日程 (数学問題)

- 教育 (中学数学を除く)・国際教養・文 (行動科学)・法政経済・園芸学部 (食糧自然経済) は 1 2 3 (80 分) 数 I・II・A・B
- 教育学部 (中学数学) は 4 5 6 7 8 9 (150 分) 数 I・II・III・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・園芸学部 (園芸, 応用生命, 緑地環境) 4 5 6 7 8 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 6 7 8 10 11 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) 4 5 6 7 8 10 (180 分) 数 I・II・III・A・B

- 1 Aさんは1が書かれたカードを1枚, 2が書かれたカードを2枚, 4が書かれたカードを1枚, 計4枚を無作為に横一列に並べて4桁の数 X を作る. Bさんは2が書かれたカードを2枚, 3が書かれたカードを2枚, 計4枚を無作為に横一列に並べて4桁の数 Y を作る.

(1) X が4の倍数となる確率を求めよ.

(2) $X < Y$ となる確率を求めよ.

- 2 k を定数とし, $f(x) = x^3 - kx$ とおく. 曲線 $C: y = f(x)$ 上に原点と異なる点 $P(a, f(a))$ をとる. 点 P を通り曲線 C とちょうど2点を共有する2つの直線のうち, 傾きが大きい方を ℓ_1 , 小さい方を ℓ_2 とする. さらに, C と ℓ_1 の共有点のうち P と異なるものを Q_1 , C と ℓ_2 の共有点のうち P と異なるものを Q_2 とする. ℓ_1 および ℓ_2 の方程式と, Q_1 および Q_2 の座標を求めよ.

- 3 座標平面上に4点 $P_0(2, 0)$, $P_1(0, 2)$, $Q_0(0, 0)$, $Q_1(-1, 1)$ がある. 正の整数 n に対し, 点 P_n , Q_n まで定まったとき, 点 P_{n+1} , Q_{n+1} を以下の条件で定める.

四角形 $P_n P_{n+1} Q_{n+1} Q_n$ と四角形 $P_{n-1} P_n Q_n Q_{n-1}$ は相似であり, かつ辺 $P_n Q_n$ のみを共有する.

このとき以下の問いに答えよ.

(1) P_2 , Q_2 の座標を求めよ.

(2) P_4 , P_8 の座標を求めよ.

(3) 正の整数 m に対して, P_{8m} の座標を m の式で表せ.

- 4 t を実数とし、不等式

$$(x^2 - 2x + y^2)(x^2 - 3x + y^2) \leq 0, \quad t \leq x \leq t + 1$$

の表す xy 平面上の領域を x 軸の周りに 1 回転してできる立体の体積を $V(t)$ とする. t が $1 \leq t \leq 2$ の範囲を動くとき, $V(t)$ の最大値を求めよ.

- 5 四面体 $ABCD$ において, $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2 = AC^2 + BD^2$, $\angle ADB = 90^\circ$ が成り立っている. 三角形 ABC の重心を G とする.

(1) $\angle BDC$ を求めよ.

(2) $\frac{\sqrt{AB^2 + CD^2}}{DG}$ の値を求めよ.

- 6 袋の中に 1 から 5 までの整数が書かれたカードが 1 枚ずつ入っている. その中から 1 枚取り出して戻すという試行を繰り返す. n 回目に取り出したカードに書かれた整数を a_n とし, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ とする. n 回目に初めて S_n が 3 の倍数になる確率を p_n とする.

(1) p_2, p_3 を求めよ.

(2) $n \geq 2$ のとき, p_n を求めよ.

(3) $n \geq 4$ とする. S_1, S_2, S_3 が 3 の倍数でなく $a_3 = 5$ であったとき, n 回目に初めて S_n が 3 の倍数になる条件付き確率 q_n を求めよ.

- 7 a は 0 でない定数とする. 2 つの放物線 $y = x^2$ と $x = \frac{1}{2a}y^2 + \frac{3a}{4}$ の両方に接する直線がちょうど 3 本となるような a の範囲を求めよ.

- 8 複素数平面上で複素数 $0, \sqrt{3}, \sqrt{3} + i$ を表す点をそれぞれ A_1, B_0, B_1 とする. 正の整数 n に対して, 点 A_{n+1} は線分 $A_n B_n$ の中点とし, 点 B_{n+1} は直線 $A_n B_n$ に関して点 B_{n-1} の反対側にあり, 三角形 $A_{n+1} B_n B_{n+1}$ が三角形 $A_1 B_0 B_1$ と相似になるものとする. 点 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) が表す複素数を z_n とする.

(1) 複素数 z_3 を求めよ.

(2) 複素数 z_6 を求めよ.

(3) 正の整数 m に対して, 複素数 z_{6m} の実部と虚部をそれぞれ求めよ.

9 正の整数 n に対して,

$$a_n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k, \quad b_n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k k, \quad c_n = \sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}, \quad d_n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k k^2$$

とする.

- (1) a_n を求めよ.
- (2) b_n を求めよ.
- (3) c_n を求めよ.
- (4) d_n を求めよ.
- (5) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{c_n d_n}$ を求めよ.

10 有理数 a, b に対して, $(a + bi)^2$ の実部と虚部が整数ならば a, b は整数であることを証明せよ. ただし, i は虚数単位である.

11 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする関数 $f_n(x)$ と $f(x)$ を以下で定める.

$$f_1(x) = 0, \quad f_{n+1}(x) = \int_0^x (f_n(t) - 1)^2 dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

(1) 正の整数 n に対して, 不等式

$$0 \leq f_n(x) \leq 1 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

が成り立つことを証明せよ.

(2) 正の整数 n に対して, 不等式

$$(-1)^n f_n(x) \geq (-1)^n f(x) \quad (0 \leq x \leq 1)$$

が成り立つことを証明せよ.

(3) 実数 a ($0 \leq a \leq 1$) に対して, 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a)$ を求めよ.

解答例

- 1 (1) Aさんが $\boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{2}, \boxed{4}$ の4枚を横一列に並べる数 X の場合の総数は

$$\frac{4!}{1!2!1!} = 12 \text{ (通り)}$$

X が4の倍数となるのは、下2桁が

- (i) $\boxed{} \boxed{} \boxed{1} \boxed{2}$
 (ii) $\boxed{} \boxed{} \boxed{2} \boxed{4}$

となる場合である.

(i) のとき、残りの $\boxed{2}, \boxed{4}$ を並べる $2!$ 通り.

(ii) のとき、残りの $\boxed{1}, \boxed{2}$ を並べる $2!$ 通り.

よって、求める確率は
$$\frac{2! + 2!}{12} = \frac{1}{3}$$

- (2) Bさんが $\boxed{2}, \boxed{2}, \boxed{3}, \boxed{3}$ の4枚を横一列に並べる数 Y の場合の総数は

$$\frac{4!}{2!2!} = 6 \text{ (通り)}$$

$X < Y$ である場合について

- $X = \boxed{1} \boxed{} \boxed{} \boxed{}, \boxed{2} \boxed{1} \boxed{} \boxed{}, \boxed{2} \boxed{2} \boxed{1} \boxed{4}$ のとき

これら X の並べ方は、それぞれ 3, 2, 1 通り.

Y の並べ方はすべての場合の6通り. ゆえに

$$(3 + 2 + 1) \times 6 = 36 \text{ (通り)}$$

- $X = \boxed{2} \boxed{2} \boxed{4} \boxed{1}$ のとき

Y は、 $Y = \boxed{2} \boxed{2} \boxed{3} \boxed{3}$ を除く、 $6 - 1 = 5$ (通り)

- $X = \boxed{2} \boxed{4} \boxed{} \boxed{}$ のとき

X の並べ方は2通り. $Y = \boxed{3} \boxed{} \boxed{} \boxed{}$ である3通り. ゆえに

$$2 \times 3 = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める確率は
$$\frac{36 + 5 + 6}{12 \times 6} = \frac{47}{72}$$



- 2 $f(x) = x^3 - kx$ より $f'(x) = 3x^2 - k$
 $C: y = f(x)$ 上の点 $P(a, f(a))$ における接線の
 方程式は

$$y - (a^3 - ka) = (3a^2 - k)(x - a)$$

$$\text{すなわち } y = (3a^2 - k)x - 2a^3 \quad \cdots (*)$$

これと曲線 $C: y = f(x)$ の共有点の x 座標は

$$x^3 - ka = (3a^2 - k)x - 2a^3$$

整理すると $(x - a)^2(x + 2a) = 0$ これを解くと $x = a, -2a$

したがって、点 $P(a, f(a))$ における接線で P と異なる共有点の x 座標は

$$-2a$$

これから、 $P(a, f(a))$ と異なる点 $(b, f(b))$ における接線が P を通るとき

$$-2b = a \quad \text{ゆえに} \quad b = -\frac{a}{2}$$

$f'(a) = 3a^2 - k$, $f'\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{3}{4}a^2 - k$ より, $f'(a) > f'\left(-\frac{a}{2}\right)$. (*) から

$$\ell_1: y = (3a^2 - k)x - 2a^3$$

ℓ_2 の方程式は, ℓ_1 の方程式の a を $-\frac{a}{2}$ に置き換えたものであるから

$$\ell_2: y = \left(\frac{3}{4}a^2 - k\right)x + \frac{a^3}{4}$$

$Q_1(-2a, f(-2a))$, $Q_2\left(-\frac{a}{2}, f\left(-\frac{a}{2}\right)\right)$ であるから

$$Q_1(-2a, -8a^3 + 2ka), \quad Q_2\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a^3}{8} + \frac{k}{2}a\right)$$

補足 $a > 0$ のとき, 右の図ようになる.

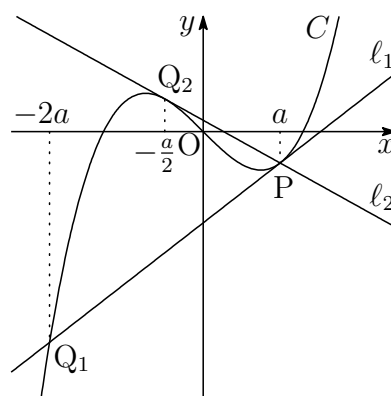
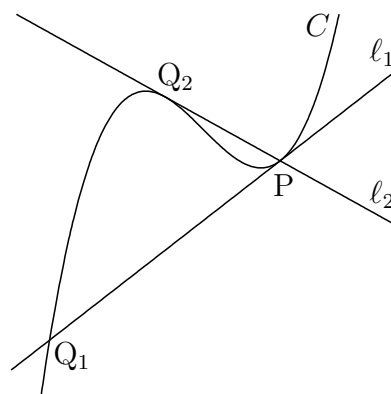
Q_2 , P , Q_1 の x 座標は, それぞれ

$$-\frac{a}{2}, a, -2a$$

であり, 公比 -2 の等比数列をなす. さらに, Q_1 における接線の Q_1 と異なる共有点の x 座標は

$$4a$$

一般に, この規則は, 変曲点を基準に成立する.



- 3** (1) 四角形 $P_{n-1}P_nQ_nQ_{n-1}$ を S_n とおくと ($n = 1, 2, 3, \dots$).

$$S_1 : S_2 = P_0Q_0 : P_1Q_1 = 2 : \sqrt{2} \quad \text{ゆえに} \quad S_n : S_{n+1} = \sqrt{2} : 1$$

S_{n+1} は S_n を $\frac{\pi}{4}$ だけ回転して, 辺 P_nQ_n だけ共有している.

$\vec{p}_n = \overrightarrow{P_{n-1}P_n}$, $\vec{q}_n = \overrightarrow{Q_{n-1}Q_n}$ とおくと ($n = 1, 2, 3, \dots$), $Q_0Q_1 = \sqrt{2}$ より

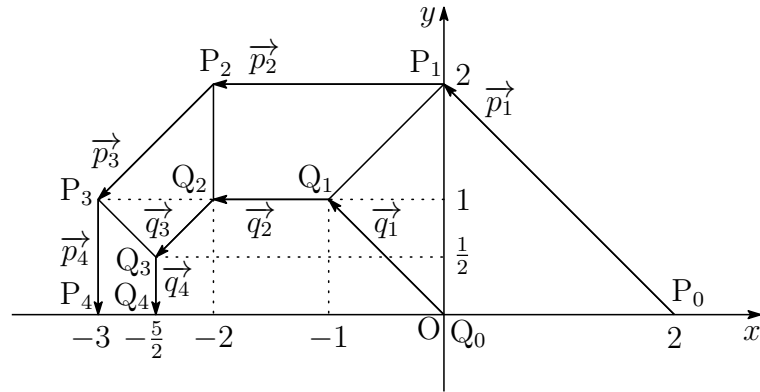
$$\begin{aligned} \vec{p}_n &= 2\vec{q}_n, \\ \vec{q}_n &= \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^{n-1}} \left(\cos \frac{n+2}{4}\pi, \sin \frac{n+2}{4}\pi \right) \\ &= 2^{1-\frac{n}{2}} \left(-\sin \frac{n}{4}\pi, \cos \frac{n}{4}\pi \right), \\ \vec{q}_{n+4} &= -\frac{1}{4}\vec{q}_n, \quad \vec{p}_{n+4} = -\frac{1}{4}\vec{p}_n \end{aligned}$$

$$\text{とくに} \quad \vec{q}_1 = (-1, 1), \quad \vec{q}_2 = (-1, 0), \quad \vec{q}_3 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad \vec{q}_4 = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{したがって} \quad \overrightarrow{OQ_2} = \vec{q}_1 + \vec{q}_2 = (-2, 1)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP_2} &= \overrightarrow{OP_0} + \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = (2, 0) + 2(\vec{q}_1 + \vec{q}_2) \\ &= (2, 0) + 2(-2, 1) = (-2, 2) \end{aligned}$$

よって $P_2(-2, 2)$, $Q_2(-2, 1)$



$$(2) \sum_{k=1}^4 \vec{q}_k = (-1, 1) + (-1, 0) + \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) + \left(0, -\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{5}{2}, 0\right) \text{ より}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 \vec{p}_k &= 2 \sum_{k=1}^4 \vec{q}_k = (-5, 0), \\ \sum_{k=1}^8 \vec{p}_k &= \sum_{k=1}^4 (\vec{p}_k + \vec{p}_{k+4}) = \sum_{k=1}^4 \left(\vec{p}_k - \frac{1}{4}\vec{p}_k\right) \\ &= \frac{3}{4} \sum_{k=1}^4 \vec{p}_k = \frac{3}{4}(-5, 0) = \left(-\frac{15}{4}, 0\right) \end{aligned}$$

$$\text{したがって } \overrightarrow{\text{OP}}_4 = \overrightarrow{\text{OP}}_0 + \sum_{k=1}^4 \vec{p}_k = (2, 0) + (-5, 0) = (-3, 0)$$

$$\overrightarrow{\text{OP}}_8 = \overrightarrow{\text{OP}}_0 + \sum_{k=1}^8 \vec{p}_k = (2, 0) + \left(-\frac{15}{4}, 0\right) = \left(-\frac{7}{4}, 0\right)$$

$$\text{よって } \mathbf{P}_4(-3, 0), \quad \mathbf{P}_8\left(-\frac{7}{4}, 0\right)$$

$$(3) \vec{p}_{k+8} = -\frac{1}{4}\vec{p}_{k+4} = -\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{4}\vec{p}_k\right) = \frac{1}{16}\vec{p}_k$$

$$\vec{s}_n = \sum_{k=8n-7}^{8n} \vec{p}_k \text{ とおくと } (n = 1, 2, \dots)$$

$$\vec{s}_1 = \left(-\frac{15}{4}, 0\right), \quad \vec{s}_{n+1} = \frac{1}{16}\vec{s}_n$$

$$\text{上の第2式より, } \vec{s}_n = \left(\frac{1}{16}\right)^{n-1} \vec{s}_1 \text{ であるから}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{8m} \vec{p}_k &= \sum_{n=1}^m \vec{s}_n = \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{16}\right)^{n-1} \vec{s}_1 \\ &= \frac{1 - \left(\frac{1}{16}\right)^m}{1 - \frac{1}{16}} \left(-\frac{15}{4}, 0\right) = (4^{1-2m} - 4, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって } \overrightarrow{\text{OP}}_{8m} &= \overrightarrow{\text{OP}}_0 + \sum_{k=1}^{8m} \vec{p}_k \\ &= (2, 0) + (4^{1-2m} - 4, 0) = (4^{1-2m} - 2, 0) \end{aligned}$$

$$\text{よって } \mathbf{P}_{8m}(4^{1-2m} - 2, 0)$$



4 不等式 (*) $(x^2 - 2x + y^2)(x^2 - 3x + y^2) \leq 0, \quad t \leq x \leq t+1$

の表す領域について

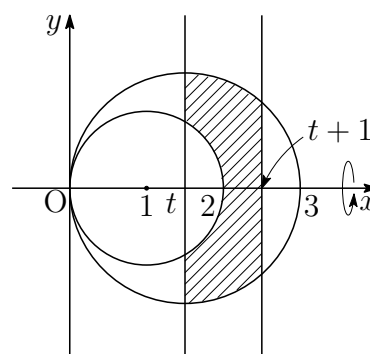
$$x^2 - 2x + y^2 = 0, \quad x^2 - 3x + y^2 = 0$$

をそれぞれ変形すると

$$(x-1)^2 + y^2 = 1, \quad \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$$

したがって、不等式(*)は

$$\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 \geq 0 \\ x^2 - 3x + y^2 \leq 0 \\ t \leq x \leq t+1 \end{cases} \quad \text{ゆえに} \quad \begin{cases} 2x - x^2 \leq y^2 \leq 3x - x^2 \\ t \leq x \leq t+1 \end{cases}$$



$1 \leq t \leq 2$ のとき、不等式の表す領域は右の図の斜線部分で境界線を含む.

したがって、 $V(t)$ は

$$\begin{aligned} \frac{V(t)}{\pi} &= \int_t^{t+1} (3x - x^2) dx - \int_t^2 (2x - x^2) dx \\ &= \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_t^{t+1} - \left[x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_t^2 \\ &= -\frac{1}{3}t^3 + 2t - \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\text{ゆえに } V(t) = \pi \left(-\frac{1}{3}t^3 + 2t - \frac{1}{6} \right), \quad V'(t) = \pi(-t^2 + 2)$$

t	1	$\dots$	$\sqrt{2}$	$\dots$	2
$V'(t)$		+	0	-	
$V(t)$		$\nearrow$	極大	$\searrow$	

$$\text{よって 最大値 } V(\sqrt{2}) = \frac{8\sqrt{2} - 1}{6}\pi$$

■

5 (1) $\angle ADB = 90^\circ$ より $AB^2 = AD^2 + BD^2$

これを条件式 $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2 = AC^2 + BD^2$ に代入すると

$$AD^2 + BD^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2 = AC^2 + BD^2$$

整理すると $BD^2 + CD^2 = BC^2$, $AD^2 + CD^2 = AC^2$

したがって $\angle ADC = \angle BDC = 90^\circ$ よって $\angle BDC = 90^\circ$

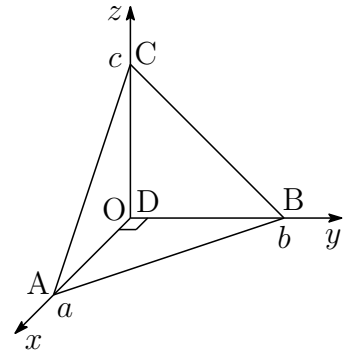
(2) (1) の結果から

$$\angle ADB = \angle BDC = \angle CDA = 90^\circ$$

空間の点として, D を原点 O とし, $A(a, 0, 0)$,
 $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, c)$ とすると

$$AB^2 = a^2 + b^2, \quad DC^2 = OC^2 = c^2,$$

$$\sqrt{AB^2 + DC^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$



$\triangle ABC$ の重心 G は $G\left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}, \frac{c}{3}\right)$

$$DG = OG = \frac{1}{3}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

よって $\frac{\sqrt{AB^2 + CD^2}}{DG} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{\frac{1}{3}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 3$ ■

6 (1) k 回目までに S_k が 3 の倍数でなく, $S_k \equiv 1, S_k \equiv 2 \pmod{3}$ となる確率をそれぞれ x_k, y_k とすると

$$x_1 = \frac{2}{5}, \quad y_1 = \frac{2}{5}, \quad x_2 = \frac{1}{5}x_1 + \frac{2}{5}y_1 = \frac{6}{25}, \quad y_2 = \frac{2}{5}x_1 + \frac{1}{5}y_1 = \frac{6}{25}$$

よって $p_2 = \frac{2}{5}x_1 + \frac{2}{5}y_1 = \frac{8}{25}, \quad p_3 = \frac{2}{5}x_2 + \frac{2}{5}y_2 = \frac{24}{125}$

- (2) k 回目までに S_k が 3 の倍数でなく, $S_k \equiv 1, S_k \equiv 2 \pmod{3}$ となる確率をそれぞれ x_k, y_k とすると, 次の確率漸化式が成立する.

$$x_{k+1} = \frac{1}{5}x_k + \frac{2}{5}y_k, \quad y_{k+1} = \frac{2}{5}x_k + \frac{1}{5}y_k \quad (k = 1, 2, \dots)$$

上の 2 式から

$$(*) \quad x_{k+1} + y_{k+1} = \frac{3}{5}(x_k + y_k), \quad x_{k+1} - y_{k+1} = -\frac{1}{5}(x_k - y_k)$$

$x_1 = \frac{2}{5}, y_1 = \frac{2}{5}$ であるから

$$\begin{aligned} x_k + y_k &= (x_1 + y_1) \left(\frac{3}{5}\right)^{k-1} = \frac{4}{5} \left(\frac{3}{5}\right)^{k-1} \\ x_k - y_k &= (x_1 - y_1) \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1} = 0 \end{aligned}$$

$n \geq 2$ のとき, 求める確率は

$$p_n = \frac{2}{5}x_{n-1} + \frac{2}{5}y_{n-1} = \frac{2}{5}(x_{n-1} + y_{n-1}) = \frac{8}{25} \left(\frac{3}{5}\right)^{n-2}$$

- (3) S_1, S_2, S_3 が 3 の倍数でなく, $a_3 = 5$ のとき, $S_3 \equiv 1 \pmod{3}$ であるから

$$x_3 = \frac{1}{5}y_2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{6}{25} = \frac{6}{125}, \quad y_3 = 0$$

これらの初期値について, $(*)$ を解くと ($k \geq 3$)

$$x_k + y_k = x_3 \left(\frac{3}{5}\right)^{k-3}, \quad x_k - y_k = x_3 \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-3}$$

$a_3 = 5$ となる事象を A , n 回目までに S_n が 3 の倍数でなく, n 回目に初めて S_n が 3 の倍数になる事象を B とすると ($n \geq 4$)

$$\begin{aligned} P(A) &= x_3, \\ P(A \cap B) &= \frac{2}{5}x_{n-1} + \frac{2}{5}y_{n-1} \\ &= \frac{2}{5}(x_{n-1} + y_{n-1}) = \frac{2}{5}x_3 \left(\frac{3}{5}\right)^{n-4} \end{aligned}$$

求める条件付き確率は $q_n = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5}\right)^{n-4}$ ■

- 7 2つの放物線 $y = x^2$, $x = \frac{1}{2a}y^2 + \frac{3a}{4}$ の軸はそれぞれ, y 軸, x 軸であるから, 両方に接する直線は, x 軸および y 軸に平行ではない.

$$y = x^2 \text{ を微分すると } y' = 2x$$

曲線 $y = x^2$ 上の点 (t, t^2) における接線の方程式は $(t \neq 0)$

$$y - t^2 = 2t(x - t) \quad \text{すなわち} \quad x = \frac{1}{2t}y + \frac{t}{2}$$

これと $x = \frac{1}{2a}y^2 + \frac{3a}{4}$ から x を消去すると

$$\frac{1}{2t}y + \frac{t}{2} = \frac{1}{2a}y^2 + \frac{3a}{4} \quad \text{整理すると} \quad ty^2 - ay + \frac{3a^2t}{2} - at^2 = 0$$

y に関する 2 次方程式は重解を持つから, 係数について

$$(-a)^2 - 4t \left(\frac{3a^2t}{2} - at^2 \right) = 0 \quad \text{ゆえに} \quad a(4t^3 - 6at^2 + a) = 0$$

$a \neq 0$ であるから, 3 次方程式 $4t^3 - 6at^2 + a = 0$ が異なる 3 つの実数解をもつ a の値の範囲を求める. $f(t) = 4t^3 - 6at^2 + a$ とすると

$$f'(t) = 12t^2 - 12at = 12t(t - a)$$

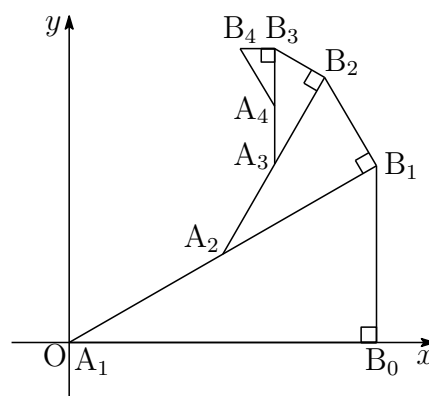
3 次方程式 $f(t) = 0$ が異なる 3 つの実数解をもつとき, $f(0)f(a) < 0$ より

$$a(-2a^3 + a) < 0 \quad \text{ゆえに} \quad a^2(2a^2 - 1) > 0$$

よって, 求める a の値の範囲は $a < -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} < a$ ■

- 8 (1) $w = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$ とすると

$$\begin{aligned} z_2 - z_1 &= w = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \\ z_3 - z_2 &= \frac{w}{\sqrt{3}}(z_2 - z_1) = \frac{w}{\sqrt{3}}w = \frac{w^2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}i \end{aligned}$$



$z_1 = 0$ であるから, 上の 2 式より

$$z_3 = (z_2 - z_1) + (z_3 - z_2) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}i \right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} + i$$

(2) $z_{n+2} - z_{n+1} = \frac{w}{\sqrt{3}}(z_{n+1} - z_n)$ であるから (n は自然数)

$$n \geq 2 \text{ のとき} \quad \prod_{k=1}^{n-1} \frac{z_{k+2} - z_{k+1}}{z_{k+1} - z_k} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{w}{\sqrt{3}}$$

$$\text{すなわち} \quad z_{n+1} - z_n = w \left(\frac{w}{\sqrt{3}} \right)^{n-1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} (z_{k+1} - z_k) &= w \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{w}{\sqrt{3}} \right)^{k-1} \\ z_n &= \frac{w}{1 - \frac{w}{\sqrt{3}}} \left\{ 1 - \left(\frac{w}{\sqrt{3}} \right)^{n-1} \right\} \quad \cdots (*) \end{aligned}$$

(*) は, $n = 1$ のときも成立する. ここで, $w + \bar{w} = \sqrt{3}$, $w\bar{w} = 1$ より

$$w^2 - \sqrt{3}w + 1 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad \frac{1}{1 - \frac{w}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}w$$

$$\text{上の第2式より} \quad z_n = \sqrt{3}w^2 - 3w \left(\frac{w}{\sqrt{3}} \right)^n \quad \cdots (**)$$

$n = 6$ を (**) に代入すると, $w = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$ より

$$\begin{aligned} \sqrt{3}w^2 &= \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i, \\ 3w &= 3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right), \\ \left(\frac{w}{\sqrt{3}} \right)^6 &= \frac{\cos \pi + i \sin \pi}{27} = -\frac{1}{27} \end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad z_6 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i - 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \left(\frac{-1}{27} \right) = \frac{5}{9}\sqrt{3} + \frac{14}{9}i$$

(3) (**) に $n = 6m$ を代入すると, (2) の結果により

$$\begin{aligned} z_{6m} &= \sqrt{3}w^2 - 3w \left\{ \left(\frac{w}{\sqrt{3}} \right)^6 \right\}^m = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i - 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \left(\frac{-1}{27} \right)^m \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ 1 - 3 \left(-\frac{1}{27} \right)^m \right\} + \frac{3}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{27} \right)^m \right\} i \end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad \operatorname{Re}(z_{6m}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ 1 - 3 \left(-\frac{1}{27} \right)^m \right\}, \quad \operatorname{Im}(z_{6m}) = \frac{3}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{27} \right)^m \right\}$$

■

9 (1) $f(x) = (x+1)^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k x^k$ とおくと

$$f(1) = 2^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k \quad \text{よって} \quad a_n = 2^n$$

(2) $f'(x) = n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^n {}_nC_k k x^{k-1}$ より

$$f'(1) = n \cdot 2^{n-1} = \sum_{k=1}^n {}_nC_k k \quad \text{よって} \quad b_n = n \cdot 2^{n-1}$$

(3) $\int_0^1 f(x) dx = \left[\frac{(x+1)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \sum_{k=0}^n \left[\frac{{}_nC_k}{k+1} x^{k+1} \right]_0^1$ より

$$\frac{2^{n+1} - 1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{{}_nC_k}{k+1} \quad \text{よって} \quad c_n = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

(4) $f''(x) = n(n-1)(x+1)^{n-2} = \sum_{k=0}^n {}_nC_k k(k-1)x^{k-2}$ より

$$f''(1) = n(n-1) \cdot 2^{n-2} = \sum_{k=0}^n {}_nC_k k(k-1)$$

上式および (2) の結果から

$$\begin{aligned} d_n &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k k^2 = \sum_{k=0}^n {}_nC_k k(k-1) + \sum_{k=0}^n {}_nC_k k \\ &= n(n-1) \cdot 2^{n-2} + n \cdot 2^{n-1} = n(n+1) \cdot 2^{n-2} \end{aligned}$$

(5) (1)～(4) の結果から

$$\frac{a_n b_n}{c_n d_n} = 2^n \times n \cdot 2^{n-1} \times \frac{n+1}{2^{n+1} - 1} \times \frac{1}{n(n+1) \cdot 2^{n-2}} = \frac{2^{n+1}}{2^{n+1} - 1}$$

$$\text{よって} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{c_n d_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{2^{n+1} - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 2^{-n-1}} = 1$$

■

10 $(a+bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$ より (a, b は有理数), $a^2 - b^2$ と $2ab$ が整数ならば, a, b は整数であることを証明すればよい. $a \neq 0$ のとき $a = \frac{p}{q}$ ($p, q > 0$ は互いに素), $b \neq 0$ のとき $b = \frac{r}{s}$ ($r, s > 0$ は互いに素) とする.

(i) $a = 0$ のとき, $-b^2 = -\frac{r^2}{s^2}$ が整数であるとき, $s^2 = 1$ より $b = \pm r$
ゆえに, a, b はともに整数である.

(ii) $b = 0$ のとき, $a^2 = \frac{p^2}{q^2}$ が整数であるとき, $q^2 = 1$ より $a = \pm p$
ゆえに, a, b はともに整数である.

(iii) $ab \neq 0$ のとき, $a^2 - b^2 = M$, $2ab = N$ とおくと (M, N は整数)

$$\frac{p^2}{q^2} - \frac{r^2}{s^2} = M \quad \cdots (*), \quad \frac{2pr}{qs} = N \quad \cdots (**)$$

$$(*) \text{ より } \frac{p^2 s^2}{q^2} = r^2 + s^2 M \quad \cdots \textcircled{1}, \quad \frac{q^2 r^2}{s^2} = p^2 - q^2 M \quad \cdots \textcircled{2}$$

① の右辺は整数で, p, q が互いに素であるから, s^2 は q^2 で割り切れる.

② の右辺は整数で, r, s が互いに素であるから, q^2 は s^2 で割り切れる.
したがって $q^2 = s^2$ すなわち $q = s$ これを $(**)$ に代入して

$$\frac{2pr}{q^2} = N$$

上式の右辺は整数で, p, q および $r, s(=q)$ は互いに素であるから

$$q^2 = 1 \quad \text{ゆえに} \quad q = s = 1 \quad \text{すなわち} \quad a = p, b = r$$

よって, a, b は整数である.

(i)~(iii) より, 題意は成立する. ■

11 (1) 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする関数

$$f_1(x) = 0, \quad f_{n+1}(x) = \int_0^x (f_n(t) - 1)^2 dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

は、正の整数 n に対して

$$0 \leq f_n(x) \leq 1 \quad (0 \leq x \leq 1) \quad (*)$$

であることを数学的帰納法により証明する.

[1] $n = 1$ のとき, $f_1(x) = 0$ であるから, $(*)$ は成立する.

[2] $n = k$ のとき, $(*)$ が成立すると仮定すると, $0 \leq x \leq 1$ において

$$0 \leq f_k(x) \leq 1 \quad \text{ゆえに} \quad 0 \leq (f_k(x) - 1)^2 \leq 1$$

$$0 \leq x \leq 1 \text{ において } 0 \leq \int_0^x (f_k(t) - 1)^2 dt \leq \int_0^x 1 dt$$

$$\text{したがって } 0 \leq f_{k+1}(x) \leq x \quad \text{ゆえに} \quad 0 \leq f_{k+1}(x) \leq 1$$

よって, $n = k + 1$ のときも, $(*)$ が成立する.

[1], [2] より, すべての自然数 n について, $(*)$ が成立する.

(2) 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする関数

$$g_n(x) = (-1)^n (f_n(x) - f(x))$$

をすると, $f_n(x)$, $f(x)$ の定義式により, すべての正の整数 n について

$$g_n(0) = 0$$

$g_n(x)$ は正の整数 n に対して

$$g_n(x) \geq 0 \quad (**)$$

であることを数学的帰納法により証明する.

[1] $n = 1$ のとき, $f_1(x) = 0$, $f(x) = \frac{x}{x+1}$ より

$$g_1(x) = -1 \left(0 - \frac{x}{x+1} \right) = \frac{x}{x+1} \geq 0$$

[2] $n = k$ のとき, $g_k(x) \geq 0$ であると仮定すると, (1) の結果に注意して

$$\begin{aligned} g'_{k+1}(x) &= (-1)^{k+1} (f'_{k+1}(x) - f'(x)) \\ &= (-1)^{k+1} \left\{ (f_k(x) - 1)^2 - \frac{1}{(x+1)^2} \right\} \\ &= (-1)^{k+1} \left(f_k(x) - 1 + \frac{1}{x+1} \right) \left(f_k(x) - 1 - \frac{1}{x+1} \right) \\ &= (-1)^k (f_k(x) - f(x)) \left(1 - f_k(x) + \frac{1}{x+1} \right) \\ &= g_k(x) \left(1 - f_k(x) + \frac{1}{x+1} \right) \geq 0 \quad (***) \end{aligned}$$

関数 $g_{k+1}(x)$ は単調増加, $g_{k+1}(0) = 0$ より, $x \geq 0$ において

$$g_{k+1}(x) \geq 0$$

[1], [2] より, すべての自然数 n について, (**) が成立する.

したがって, 正の整数 n に対して

$$(-1)^n (f_n(x) - f(x)) \geq 0 \quad \text{よって} \quad (-1)^n f_n(x) \geq (-1)^n f(x)$$

(3) $0 \leq x \leq 1$ において, $g_1(x) = \frac{x}{x+1}$ および $(*)$ より

$$0 \leq g_1(x) \leq x, \quad 0 \leq g'_{k+1}(x) \leq 2g_k(x)$$

自然数 n について

$$0 \leq g_n(x) \leq \frac{2^{n-1}}{n!} x^n \quad (\text{A})$$

が成立することを数学的帰納法により証明する.

[1] $n = 1$ のとき, $0 \leq g_1(x) \leq x$ より, (A) は成立する.

[2] $n = k$ のとき, (A) が成立すると仮定すると

$$0 \leq g'_{k+1}(x) \leq 2g_k(x) \leq \frac{2^k}{k!} x^k$$

$f_n(0) = 0$, $f(0) = 0$ であるから $g_n(0) = 0$ (n は自然数)

$$0 \leq \int_0^x g'_{k+1}(t) dt \leq \int_0^x \frac{2^k}{k!} t^k dt$$

$$\text{ゆえに} \quad 0 \leq g_{k+1}(x) \leq \frac{2^k}{(k+1)!} x^{k+1}$$

したがって, $n = k + 1$ のときも (A) は成立する.

[1], [2] より, すべての自然数 n について, (A) は成立する.

(A) より, $n \geq 3$ のとき

$$g_n(a) = \frac{2^{n-1}}{n!} a^n = \frac{a}{1} \cdot \frac{2a}{2} \cdot \frac{2a}{3} \cdots \frac{2a}{n} \leq a^2 \left(\frac{2a}{3} \right)^{n-2}$$

$0 \leq a \leq 1$ より, $0 \leq \frac{2a}{3} \leq \frac{2}{3}$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(a) = 0$$

$g_n(a) = (-1)^n (f_n(a) - f(a))$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f_n(a) - f(a)\} = 0 \quad \text{よって} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = f(a) = \frac{a}{a+1}$$

■